

TD1 STATISTIQUES 2 / HPC - BIG DATA 2026

Exercice 1 :

On considère un modèle linéaire gaussien défini matriciellement par :

$\mathbf{Y} = \mathbf{T}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$, avec $\mathbf{e} \sim N_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n)$, $\boldsymbol{\beta}$ étant de dimension q .

On s'intéresse à la régression **ridge** : l'estimateur du vecteur $\boldsymbol{\beta}$, noté $\hat{\boldsymbol{\beta}}_r$, est dans ce cas obtenu par minimisation de la quantité $\|\mathbf{Y} - \mathbf{T}\boldsymbol{\beta}\|^2 + k\|\boldsymbol{\beta}\|^2$, avec $k > 0$.

1. Par dérivation matricielle, établir l'expression de $\hat{\boldsymbol{\beta}}_r$ en fonction de k , $\mathbf{T}$ et $\mathbf{Y}$.
2. Montrer que cet estimateur est biaisé et qu'on a :
$$\text{BIAIS}[\hat{\boldsymbol{\beta}}_r] = E[\hat{\boldsymbol{\beta}}_r - \boldsymbol{\beta}] = -k (\mathbf{T}^t \mathbf{T} + k \mathbf{I}_q)^{-1} \boldsymbol{\beta}$$
3. Exprimer la matrice de variance-covariance $V[\hat{\boldsymbol{\beta}}_r]$ en fonction de σ^2 , k et $\mathbf{T}$.
4. Quel est l'intérêt de cette régression par rapport à la régression classique vue en cours ?

Exercice 2 :

Rappel :

La densité d'un vecteur aléatoire gaussien $\mathbf{Y}$ de dimension n , de matrice de variance-covariance inversible Γ et de vecteur espérance $\boldsymbol{\mu}$ a pour expression :

$$f(\mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det(\Gamma)}} \exp\left(-\frac{1}{2} {}^t(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}) \Gamma^{-1} (\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

On considère un modèle linéaire gaussien **hétéroscédastique** de dimension q , défini par :

$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$, avec $\mathbf{e} \sim N_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \boldsymbol{\Omega})$,

σ^2 constante inconnue et $\boldsymbol{\Omega} = \text{diag}(1, \dots, i, \dots, n)$, matrice diagonale.

La variance de la i ème composante du vecteur $\mathbf{e}$ vaut donc $V[e_i] = i \cdot \sigma^2$, pour $i = 1, \dots, n$.

1. Donner la loi suivie par le vecteur aléatoire $\mathbf{Y}$.

En déduire l'expression de la fonction de vraisemblance du vecteur $\mathbf{Y}$ notée $L(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2; \mathbf{Y})$ en fonction de $\|\mathbf{M}(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\|^2$, $\mathbf{M}$ étant une matrice à définir (indépendante de σ^2).

2. En maximisant la log-vraisemblance $\ln(L(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2; \mathbf{Y}))$, montrer que les estimateurs du maximum de vraisemblance $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{MV}$ et $\hat{\sigma}_{MV}^2$ des paramètres $\boldsymbol{\beta}$ et σ^2 du modèle sont solutions du système :

$$\begin{aligned} \|\mathbf{M}(\mathbf{Y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})\|^2 &= n\sigma^2 \\ {}^t\mathbf{X}\mathbf{M}^2(\mathbf{Y}-\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

On considérera que la matrice ${}^t\mathbf{X}\mathbf{M}^2\mathbf{X}$ est définie positive.

3. En déduire les expressions de $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{MV}$ et $\hat{\sigma}^2_{MV}$. L'estimateur $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{MV}$ est-il biaisé ?

Exercice 3 :

Soit Y une variable aléatoire expliquée avec la variable X par le modèle multiplicatif suivant :

$$Y_i = e_i^* \cdot \exp(\beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2) \quad , \text{ avec } i \text{ variant de } 1 \text{ à } 5. \quad (\text{modèle 1})$$

e_i^* est un terme d'erreur aléatoire strictement positif ; β_0, β_1 et β_2 les paramètres inconnus du modèle. On dispose d'une archive de 5 mesures Y_i du prédicand Y ainsi que des mesures correspondantes de la variable X : $X_1 = -2, X_2 = -1, X_3 = 0, X_4 = 1$ et $X_5 = 2$.

- Proposer une fonction f de Y_i permettant de se ramener à un modèle linéaire gaussien classique (**modèle 2**). On suppose que les variables aléatoires réelles e_i , images des e_i^* par f, sont indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi Normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, σ^2 étant un paramètre inconnu.
- Matriciellement le **modèle 2** s'écrit : $\mathbf{f}(\mathbf{Y}) = \mathbf{T}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$, où $\mathbf{f}(\mathbf{Y})$ (resp. $\mathbf{e}$) est le vecteur de $\mathbb{R}^5$ de composantes $f(Y_i)$ (resp. e_i), et où $\boldsymbol{\beta}$ est le vecteur de $\mathbb{R}^3$ des paramètres du modèle. Expliciter la matrice $\mathbf{T}$ et le vecteur des paramètres $\boldsymbol{\beta}$.
- Expliciter la matrice ${}^t\mathbf{T}\mathbf{T}$ puis calculer son inverse et l'exprimer sous la forme :

$$({}^t\mathbf{T}\mathbf{T})^{-1} = \frac{1}{70} \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ d & 0 & c \end{pmatrix} \quad a, b, c \text{ et } d \text{ étant 4 entiers relatifs à déterminer.}$$

Soit $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ l'estimateur des moindres carrés de $\boldsymbol{\beta}$. Exprimer les composantes $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_2$ du vecteur $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ en fonction des données de l'archive. Expliciter la loi de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ en fonction de $\boldsymbol{\beta}, \sigma^2$ et T. Les différents estimateurs sont-ils indépendants ?

- Donner l'expression de l'estimateur $\hat{\sigma}^2$ de σ^2 en fonction des données de l'archive.
- En exploitant les informations fournies ci-dessous, comment procéder pour obtenir des estimations de la variable Y à partir du **modèle 2** ?

Une variable aléatoire $Z > 0$ suit une loi log-normale de paramètres μ et σ^2 si la variable $\ln(Z)$ suit une loi normale de mêmes paramètres μ et σ^2 , et on a alors les espérances suivantes : $E[\ln(Z)] = \mu$ et $E[Z] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$.

Exercice 4 :

On dispose d'une série chronologique de n moyennes annuelles de pression atmosphérique, relative à une station météorologique. Les archives mentionnent de manière peu explicite un changement d'emplacement de la station de mesure à la fin de l'année k . On cherche à vérifier si ce changement a entraîné un biais significatif des mesures, dû à la modification éventuelle d'altitude du baromètre. Pour cela, on modélise la série temporelle de la manière suivante :

Soit Y_i la moyenne des pressions pour l'année i , avec $i = 1, \dots, n$.
On écrit le modèle sous la forme :

$$\begin{aligned} Y_i &= m + e_i && \text{pour } i = 1, \dots, k \\ Y_i &= m + \delta + e_i && \text{pour } i = k+1, \dots, n \end{aligned}$$

Les paramètres m et δ sont inconnus. δ représente le biais éventuellement introduit dans les mesures suite au changement de site. Les résidus e_i sont supposés indépendants et identiquement distribués chacun selon la loi normale $N(0, \sigma^2)$, σ^2 étant un paramètre inconnu.

Matriciellement le modèle s'écrit : $\mathbf{Y} = \mathbf{T}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$

On introduira les quantités suivantes : $\bar{Y}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Y_i$ et $\bar{Y}_{n-k} = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n Y_i$

1. Etablir les expressions, en fonction de $\bar{Y}_k$ et $\bar{Y}_{n-k}$, des estimateurs des moindres carrés $\hat{m}$ et $\hat{\delta}$ des paramètres m et δ du modèle.
2. Ces estimateurs sont-ils indépendants ? Donner leurs variances.
3. Etablir l'expression de l'estimateur $\hat{\sigma}^2$ de σ^2 en fonction de $\bar{Y}_k$ et $\bar{Y}_{n-k}$.
4. Proposer en le détaillant un test permettant de conclure sur la significativité d'un éventuel biais (Hypothèses H_0 et H_1 , statistique du test, loi suivie sous H_0 , règle de décision exploitant la p-value).
Ce test a été réalisé sur les données et a mené à une p-value de 0.06. Conclure quant à la significativité du biais et commenter le résultat sachant que $n=20$ et $k=15$.

Exercice 5 :

On considère le modèle suivant :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + e_i \quad \text{pour } i = 1, \dots, n$$

Les e_i sont supposés indépendantes, identiquement distribuées suivant une loi normale centrée de variance σ^2 constante et inconnue.

On suppose également que :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_{ij} &= 0 & \sum_{i=1}^n x_{ij}^2 &= n & \text{pour } j = 1, 2, 3 \\ \sum_{i=1}^n x_{i1} x_{i2} &= 0 & \sum_{i=1}^n x_{i1} x_{i3} &= 0 & \sum_{i=1}^n x_{i2} x_{i3} &= n\theta & \text{avec } -1 < \theta < 1 \end{aligned}$$

On note $S_0 = \sum_{i=1}^n y_i$ et $S_j = \sum_{i=1}^n y_i x_{ij}$ pour $j = 1, 2, 3$

1. Matriciellement le modèle s'écrit : $\mathbf{Y} = \mathbf{T}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$.

Expliciter la matrice $\mathbf{T}$ et le vecteur $\boldsymbol{\beta}$. Quelle est la dimension q du modèle?

2. Ecrire les estimateurs des moindres carrés $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_2$ et $\hat{\beta}_3$ explicitement en fonction de S_0 , S_1 , S_2 , S_3 , n et θ . Ces estimateurs sont-ils indépendants ?

3. Montrer que : $\|\mathbf{Y} - \mathbf{T}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2 = {}^t\mathbf{Y}\mathbf{Y} - {}^t\mathbf{Y}\mathbf{T}({}^t\mathbf{T}\mathbf{T})^{-1}{}^t\mathbf{T}\mathbf{Y}$

Montrer alors que :
$$\|\mathbf{Y} - \mathbf{T}\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{n} \left(S_0^2 + S_1^2 + \frac{S_2^2 - 2\theta S_2 S_3 + S_3^2}{1 - \theta^2} \right)$$

En déduire l'expression d'un estimateur non biaisé de σ^2 .

4. Ecrire un test explicite (c'est-à-dire exprimé autant que possible à partir de quantités définies précédemment) de l'hypothèse nulle $H_0 : \beta_1 = 0$ contre l'alternative $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (donner : la statistique du test, sa loi sous H_0 et la règle de décision au niveau α avec puis sans exploitation de la p -value).